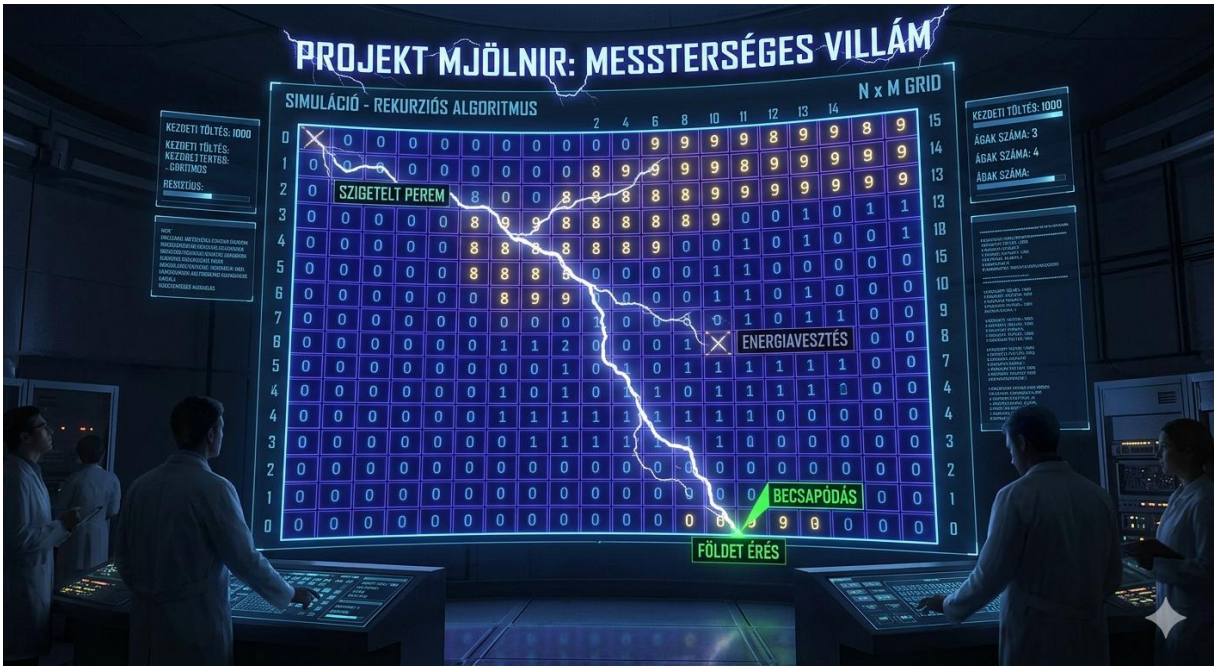
Projekt Mjölnir

A Mesterséges Villám



A Föld energiaválságának megoldásán dolgozó kutatócsoport tagjai vagytok. A legújabb kísérletetek a "Projekt Mjölnir", melynek célja a légköri elektromosság mesterséges levezetése és befogása. A légkört egy N x M-es szenzorrács (mátrix) figyeli, ahol a rács minden pontján egy 0 és 9 közötti szám jelzi a levegő pillanatnyi ionizáltságát (vezetőképességét). A villám mindig a legmagasabb vezetőképességű pontokat keresi, de a terjedésének szigorú fizikai törvényei vannak.

A ti feladatotok egy olyan szimulációs szoftver megírása, amely rekurzió segítségével kiszámítja és vizualizálja, pontosan milyen útvonalon fog lecsapni a villám a felhőktől a földig és hol érhet földet!

1. A Játéktér:

- Hozzatok létre egy N x M méretű 2D tömböt (pl. 15 x 20), és töltsétek fel véletlenszerű egész számokkal 0 és 9 között! A 0. sor jelenti a felhőket, a legalsó sor a földet.

2. A Becsapódás:

- A villám a legfelső sorból (0. indexű sor) indul.
- Keressétek meg ebben a sorban a legnagyobb értéket! A villám innen indul. *(Ha több azonos maximális érték van a 0. sorban, a villám mindegyikből elindul egyszerre!)*

3. A Terjedés:

- A villám mindig lefelé halad. Egy adott pozícióból **három** lehetséges irányba mehet tovább a közvetlenül alatta lévő sorba:
    - Balra le
    - Középre le
    - Jobbra le
- **A haladás logikája:** A villám megvizsgálja a lehetséges szomszédos mezőket, és kiválasztja közülük a **legnagyobb** értéket. A villám erre a mezőre lép tovább, ha a vizsgált alsó szomszédok között *több azonos* maximális érték is található (pl. két 8-as), a villám kettéválik, és **mindegyik** maximális érték felé elindul egy új ága!

4. Szigetelt Peremek:

- A vizsgált légtér szélei szigetelőanyagként viselkednek. Ha a villám elér a játéktér legszélére (tehát a rács **legelső** vagy **legutolsó oszlopába** lép), akkor az az ág azonnal elnyelődik, és a rekurzió **nem terjed tovább**.

5. Energiaveszteség:

- A villámnak elég nagy ionizációra van szüksége a haladáshoz. Mielőtt tovább lépne, összehasonlítja a jelenlegi cellájának értékét a szomszédok maximumával. Ha az elérhető legnagyobb szomszédos érték **szigorúan kisebb, mint a villám jelenlegi cellájának a fele**, akkor az az ág elhal a levegőben, és **nem terjed tovább**. *(Például: Ha a villám egy 9-es mezőn áll, a felénél kisebb érték a 4 vagy annál kisebb szám. Ha a szomszédok között csak 4, 2, és 1 van, a villám megáll.)*

6. Földet érés: Amikor egy villámág sikeresen eléri a mátrix legalsó sorát.

7. Vizualizáció Azokon a koordinátákon, ahol a villám áthaladt, írjátok felül az eredeti számot egy speciális karakterrel (pl. X vagy * betűvel). A program végén írassátok ki a teljes mátrixot a konzolra, hogy láthatóvá váljon a becsapódás mintázata!

Medium mód: A Plazma-vihar

A légkör annyira instabillá vált, hogy a villám már nemcsak lefelé, hanem vízszintesen is képes terjedni a felhőrétegek között!

- **Új szabály:** A villám az alatta lévő 3 cellán kívül a vele egy sorban lévő, közvetlen bal és jobb szomszédját is megvizsgálja.

Hardcore mód: A Vihar

Tudjuk a villám kezdeti töltését. Mindig annyival csökken a töltés, mint az az érték, amerre tovább halad (5 irány). Ha több irányba osztódik, akkor a töltés, amit továbbvisz is osztódik (töltés nem veszhet el, így a maradékot az utolsó fogja megkapni). Mennyi töltéssel csapódik be, ha becsapódik?